



SÈRIE 2

L'alumnat ha de respondre les 4 preguntes proposades.

Les tres primeres preguntes consten de dos apartats que valen 1,25 punts cadascun d'ells. La pregunta quatre consta de quatre apartats dels quals només s'han de respondre dos. En cas de respondre més de dos, només es corregiran els dos primers (1,25 punt per apartat).

Com a norma general, tingueu en compte que un error no s'ha de penalitzar dues vegades. Si un càlcul necessita un resultat anterior, sigui d'un apartat anterior o un càlcul previ del mateix apartat, i aquest és erroni, cal valorar la resposta independentment del valor numèric, i tenir en compte el procediment de resolució (sempre que els valors emprats i/o els resultats no siguin absurds).

La pauta que es presenta ha de servir al corrector/a per valorar cada apartat de 0 a 1,25 punts. No és obligatori que l'alumne hagi seguit, estrictament, els passos que s'indiquen en aquesta pauta. L'alumne pot arribar a la resposta final (qualitativa o quantitativa) mitjançant altres raonaments o processos; queda a criteri del corrector/a donar-los com a totalment o parcialment vàlids o com a no vàlids.

Quan la resposta a un apartat està incompleta, aquesta pauta marca quantes dècimes de punt cal posar a partir dels passos que l'alumne ha fet bé o quantes dècimes de punt cal treure a la puntuació màxima en funció dels passos que l'alumne no ha fet bé (o no ha fet).

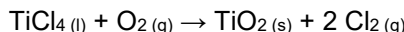
Un error en la formulació penalitza 0,5 punts en aquell apartat. En cap cas un apartat pot tenir una puntuació "negativa".

Cada resultat numèric final (o intermedi rellevant) que s'expressi sense unitats o amb unitats incorrectes, es penalitzarà amb 0,10 punts. En cap cas un apartat pot tenir una puntuació "negativa".



Exercici 1.1 [1,25 punts]

• Càlcul de la variació d'energia lliure de Gibbs de la reacció



La variació de l'energia lliure de Gibbs d'aquesta reacció a 25 °C ($\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ}$) es pot calcular a partir de les corresponents variacions d'entalpia ($\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ}$) i entropia ($\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$) de la reacció.

- Càlcul de $\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ}$:

El càlcul de $\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ}$ a 25 °C es pot fer a partir de les entalpies de formació de reactius ($\Delta H_{\text{f,reactius}}^{\circ}$) i productes ($\Delta H_{\text{f,productes}}^{\circ}$):

$$\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ} = \sum_{\text{productes}} n_{\text{productes}} \cdot \Delta H_{\text{f,productes}}^{\circ} - \sum_{\text{reactius}} n_{\text{reactius}} \cdot \Delta H_{\text{f,reactius}}^{\circ}$$

[0,10 punts]

Operant amb la fórmula de $\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ}$, s'obté:

$$\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ} = (1 \cdot \Delta H_{\text{f,TiO}_2}^{\circ} + 2 \cdot \Delta H_{\text{f,Cl}_2}^{\circ}) - (1 \cdot \Delta H_{\text{f,TiCl}_4}^{\circ} + 1 \cdot \Delta H_{\text{f,O}_2}^{\circ})$$

$$\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ} = (-944,0) - (-763,2) = -180,8 \text{ kJ mol}^{-1} = -180,8 \cdot 10^3 \text{ J mol}^{-1}$$

[0,15 punts]

- Càlcul de $\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$:

El càlcul de $\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$ a 25 °C es pot fer a partir de les entropies absolutes de reactius ($S_{\text{reactius}}^{\circ}$) i productes ($S_{\text{productes}}^{\circ}$):

$$\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ} = \sum_{\text{productes}} n_{\text{productes}} \cdot S_{\text{productes}}^{\circ} - \sum_{\text{reactius}} n_{\text{reactius}} \cdot S_{\text{reactius}}^{\circ}$$

[0,10 punts]

Operant amb la fórmula de $\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$, s'obté:

$$\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ} = (1 \cdot S_{\text{TiO}_2}^{\circ} + 2 \cdot S_{\text{Cl}_2}^{\circ}) - (1 \cdot S_{\text{TiCl}_4}^{\circ} + 1 \cdot S_{\text{O}_2}^{\circ})$$

$$\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ} = (51,0 + 2 \cdot 223,0) - (353,2 + 205,0) = -61,2 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

[0,15 punts]

- Càlcul de $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ}$:

El càlcul de $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ}$ a 25 °C es pot fer a partir de $\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ}$ i $\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$ utilitzant la següent expressió:

$$\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ} = \Delta H_{\text{reacció}}^{\circ} - T \cdot \Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$$

[0,10 punts]

Operant amb la fórmula de $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ}$, s'obté:

$$\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ} = -180,8 \cdot 10^3 - 298 \cdot (-61,2) = -162,56 \cdot 10^3 \text{ J mol}^{-1} \text{ (o } -162,56 \text{ kJ mol}^{-1})$$

[0,15 punts]



• **Espontaneïtat de la reacció**

- Espontaneïtat de la reacció a 25 °C:

El criteri d'espontaneïtat d'una reacció sobre la base de $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ}$ és:

$$\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ} < 0 \Rightarrow \text{reacció espontània a condicions estàndard}$$

Com que a 25 °C, $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ} = -162,56 \text{ kJ mol}^{-1} \Rightarrow$ la reacció de producció de TiO_2 a 25 °C és espontània a condicions estàndard.

[0,10 punts]

- Interval de temperatures en què la reacció és espontània:

En augmentar la temperatura, el factor entròpic ($\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ} < 0$) anirà guanyant pes i anirà desfavorint la reacció fins fer-la no espontània. La temperatura en què es produirà la transició d'un cas a l'altre serà aquella en què $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ} = 0$.

[0,10 punts]

Aplicant l'equació de $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ}$ amb la condició de $\Delta G_{\text{reacció}}^{\circ} = 0$ i assumint que $\Delta H_{\text{reacció}}^{\circ}$ ($-180,8 \cdot 10^3 \text{ J mol}^{-1}$) i $\Delta S_{\text{reacció}}^{\circ}$ ($-61,2 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$) no varien amb la temperatura:

$$0 = \Delta H_{\text{reacció}}^{\circ} - T \cdot \Delta S_{\text{reacció}}^{\circ} = -180,8 \cdot 10^3 - T \cdot (-61,2) \Rightarrow T = 2954,2 \text{ K}$$

[0,15 punts]

Per tant, la reacció serà espontània a condicions estàndard per a l'interval de temperatures $T < 2954,2 \text{ K}$.

[0,15 punts]

Exercici 1.2 [1,25 punts]

• Estructures de Lewis i geometria

- Estructures de Lewis:

Hidrogen (H, Z=1): $1s^1 \Rightarrow 1 e^-$ de valència.

Carboni (C, Z=6): $1s^2 2s^2 2p^2 \Rightarrow 4 e^-$ de valència.

Clor (Cl, Z=17): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \Rightarrow 7 e^-$ de valència.

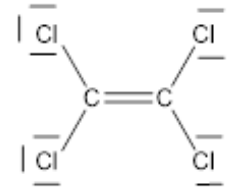
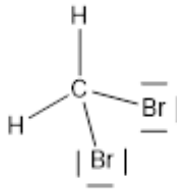
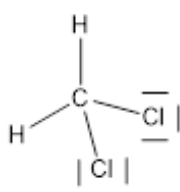
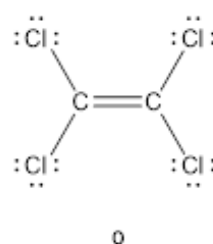
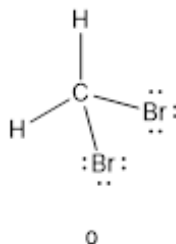
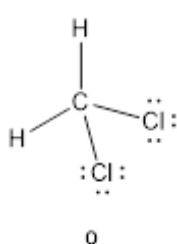
Brom (Br, Z=35): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5 \Rightarrow 7 e^-$ de valència

En total, s'han de col·locar:

CH_2Cl_2 : $4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 7 e^-$ de valència a l'estructura (20 e^-), corresponents a 10 parells d'electrons.

CH_2Br_2 : $4 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 7 e^-$ de valència a l'estructura (20 e^-), corresponents a 10 parells d'electrons.

C_2Cl_4 : $2 \cdot 4 + 4 \cdot 7 e^-$ de valència a l'estructura (36 e^-), corresponents a 18 parells d'electrons.



[0,60 punts]

- Geometries:

CH_2Cl_2 : La geometria serà tetraèdrica, corresponent a una estructura AB_4 segons la teoria RPECV.

CH_2Br_2 : La geometria serà tetraèdrica, corresponent a una estructura AB_4 segons la teoria RPECV.

C_2Cl_4 : La geometria al voltant de cada àtom de C serà plana triangular, corresponent a una estructura AB_3 segons la teoria RPECV.

[0,40 punts]

• Polaritat

Com que el clor és més electronegatiu que el carboni, els enllaços C-Cl del tetracloroetè estan polaritzats. Ara bé, a causa de la simetria de la molècula, els moments dipolars dels enllaços C-Cl s'anul·len entre ells en sumar-se. Per tant, la molècula de tetracloroetè és apolar.

[0,25 punts]



Exercici 2.1 [1,25 punts]

• Reacció redox entre Fe^{2+} i Ce^{4+}

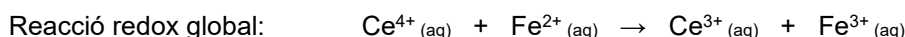
Tenint en compte els potencials estàndard de reducció que es donen a l'exercici per a Fe^{2+} i Ce^{4+} , aquestes espècies es transformen per reacció redox en Fe^{3+} i Ce^{3+} . Per tant:



[0,20 punts]



[0,20 punts]



[0,20 punts]

El reductor d'aquesta reacció són els ions Fe^{2+} , ja que són l'espècie que s'oxida aportant electrons perquè es redueixin els ions Ce^{4+} .

[0,10 punts]

L'oxidant d'aquesta reacció són els ions Ce^{4+} , ja que són l'espècie que es redueix acceptant els electrons subministrats pels ions Fe^{2+} en oxidar-se.

[0,10 punts]

• Espontaneïtat de la reacció redox

L'espontaneïtat d'una reacció redox es pot avaluar sobre la base del seu potencial redox estàndard (E_{redox}°) segons el criteri següent:

$$E_{\text{redox}}^{\circ} > 0 \Rightarrow \text{reacció espontània a condicions estàndard}$$

[0,15 punts]

I E_{redox}° es pot calcular a partir dels valors tabulats dels potencials de reducció de les espècies implicades (E_{red}°) segons l'equació:

$$E_{\text{redox}}^{\circ} = E_{\text{red, semireacció de reducció}}^{\circ} - E_{\text{red, semireacció d'oxidació}}^{\circ}$$

[0,15 punts]

Utilitzant els valors donats a l'exercici per a $E_{\text{red, Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ}$ i $E_{\text{red, Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}$ a 25 °C:

$$E_{\text{redox}}^{\circ} = E_{\text{red, Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} - E_{\text{red, Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 1,44 - 0,77 = 0,67 \text{ V} > 0$$

Segons aquest càlcul, la reacció redox entre Fe^{2+} i Ce^{4+} serà espontània a condicions estàndard i 25 °C.

[0,15 punts]

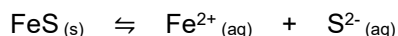
També es considerarà correcte arribar a la mateixa conclusió utilitzant com a criteri d'espontaneïtat que $E_{\text{red, semireacció de reducció}}^{\circ} > E_{\text{red, semireacció d'oxidació}}^{\circ}$.



Exercici 2.2 [1,25 punts]

• Càlcul de la solubilitat del sulfur de ferro (II)

L'equilibri de solubilitat del sulfur de ferro (II) és:



Concentracions inicials

0

0

Concentracions a l'eq.

x

x

La concentració de sòlid dissolt quan s'arriba a l'equilibri és la solubilitat (s). Per tant, en el cas d'aquesta sal amb estequiometria 1:1 en què per cada mol de sòlid dissolt es forma un mol de cadascun dels ions Fe^{2+} i S^{2-} :

$$x = [\text{Fe}^{2+}] = [\text{S}^{2-}] = s$$

[0,30 punts]

Aplicant aquestes identitats a l'equació del producte de solubilitat del sulfur de ferro (II):

$$K_{ps} = [\text{Fe}^{2+}][\text{S}^{2-}] = s \cdot s = s^2 = 8,00 \cdot 10^{-19} \Rightarrow s = \sqrt{K_{ps}} \Rightarrow s = 8,94 \cdot 10^{-10} \text{ M}$$

[0,35 punts]

• Efecte de l'addició de sals a la solubilitat del sulfur de ferro (II)

- Addició de sulfur de sodi:

El sulfur de sodi es dissol en aigua per donar ions Na^+ i S^{2-} :



Per tant, l'addició d'aquest compost augmentaria la concentració de sulfur, que és un dels productes de la reacció de solubilitat del sulfur de ferro. Segons el principi de Le Châtelier, per tal d'esmoreir aquest efecte, l'equilibri de solubilitat del FeS respondria induint la precipitació de més sulfur de ferro i disminuint així la concentració d'ions sulfur al medi. És a dir, la solubilitat del FeS disminuiria en lloc d'augmentar.

[0,30 punts]

- Addició de nitrat de plata:

El nitrat de plata es dissol en aigua per donar ions Ag^+ i NO_3^- , sense aportar cap ió comú a la reacció de solubilitat del FeS:



Ara bé, l'addició de nitrat de plata aporta ions Ag^+ , que poden reaccionar amb els ions sulfur per donar sulfur de plata (Ag_2S), que és una sal encara més insoluble en aigua ($K_{ps}(\text{Ag}_2\text{S}) = 8,00 \cdot 10^{-51}$).



Per tant, els ions plata reaccionarien amb el sulfur, fent precipitar el Ag_2S . Això faria desaparèixer els anions sulfur del medi, afavorint que l'equilibri de solubilitat del sulfur de ferro es desplaçés cap a la formació de més productes pel principi de Le Châtelier. És a dir, s'afavoriria la dissolució de FeS, augmentant-ne la solubilitat.

[0,30 punts]



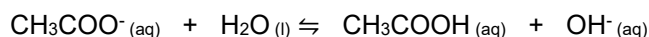
Exercici 3.1 [1,25 punts]

- **Activitat àcid-base de l'acetat de sodi**

Quan l'acetat de sodi es dissol en aigua, produeix ions Na^+ i ions acetat (CH_3COO^-).



D'aquests ions, els Na^+ no tenen activitat àcid-base. En canvi, els ions acetat són la base conjugada de l'àcid acètic, que és un àcid feble ($K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,78 \cdot 10^{-5}$). En conseqüència, els ions acetat són una base feble que en medi aquós donaran lloc al següent equilibri de basicitat:



En conclusió, l'acetat de sodi es comporta com una base feble en aigua.

[0,20 punts]

- **Selecció de la solució patró per a la valoració**

$\text{HCl}_{(aq)} 0,010 \text{ M}$: és un àcid fort que servirà per valorar solucions bàsiques.

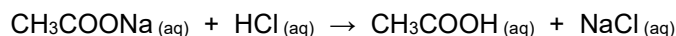
$\text{NaOH}_{(aq)} 0,010 \text{ M}$: és una base forta que servirà per valorar solucions àcides.

Com que CH_3COONa és un compost bàsic, la solució patró que s'haurà d'utilitzar per valorar-lo serà l' $\text{HCl}_{(aq)} 0,010 \text{ M}$.

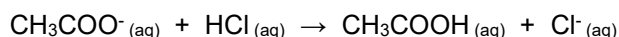
[0,20 punts]

- **Reacció de neutralització i punt d'equivalència**

- Reacció de neutralització:



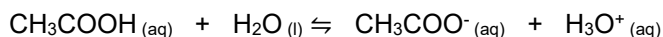
o



[0,20 punts]

- Punt d'equivalència:

Els productes de la neutralització de l'acetat de sodi són el NaCl (o el Cl^-), que no té activitat àcid-base, i l'àcid acètic, que és un àcid feble:



Per tant, el pH del punt d'equivalència serà àcid ja que vindrà determinat per l'equilibri d'acidesa de l'àcid acètic.

[0,10 punts]

- Indicador:

L'ataronjat de metil sí que es pot utilitzar com a indicador de la valoració, ja que canvia de color a pH àcid (pH 3,1 - 4,0) que coincideix amb el pH del punt d'equivalència de la valoració.

[0,10 punts]



• **Càlcul de la concentració d'acetat de sodi per valoració àcid-base**

Massa molar de l'acetat de sodi (CH_3COONa) = $2 \cdot 12 + 2 \cdot 16 + 1 \cdot 23 + 3 \cdot 1 = 82 \text{ g mol}^{-1}$

Volum patró HCl emprat: 15,6 mL

Concentració de l'HCl emprada: 0,01 M

Volum de mostra (salsa culinària) analitzat: 50 mL = 0,05 L

Per calcular la concentració de l'acetat de sodi en la mostra, es comença el càlcul a partir del volum de reactiu valorant utilitzat (l'àcid clorhídric):

Concentració de CH_3COONa = $15,6 \text{ mL HCl} \cdot (1 \text{ L} / 1000 \text{ mL}) \cdot (0,01 \text{ mol HCl} / 1 \text{ L}) \cdot (1 \text{ mol CH}_3\text{COONa} / 1 \text{ mol HCl}) \cdot (82 \text{ g CH}_3\text{COONa} / 1 \text{ mol CH}_3\text{COONa}) \cdot (1 / 0,05 \text{ L salsa}) = 0,256 \text{ g L}^{-1}$

[0,45 punts]



Exercici 3.2 [1,25 punts]

• Identificació del pic de més energia de l'espectre d'IR

La posició dels pics de l'espectre d'IR es donen en nombre d'ona ($\bar{\nu}$), en unitats de cm^{-1} . Per identificar la relació entre nombres d'ona i energia, cal tenir en compte les següents equacions:

$$\text{Longitud d'ona } (\lambda) = \bar{\nu}^{-1}$$

$$\text{Freqüència } (\nu) = \text{velocitat de la llum al buit } (c) / \lambda = c \cdot \bar{\nu}$$

$$\text{Energia } (E) = h \cdot \nu = h \cdot c \cdot \bar{\nu}$$

D'aquí es pot concloure, que els nombres d'ona són proporcionals a l'energia; és a dir, que el pic de més energia de l'espectre IR correspon al de nombre d'ona més gran: $\bar{\nu} = 3024 \text{ cm}^{-1}$.

[0,20 punts]

• Càlcul de la freqüència, longitud d'ona i energia

- Longitud d'ona:

$$\lambda = \bar{\nu}^{-1} \Rightarrow \lambda = 1 / (3024 \text{ cm}^{-1}) = 3,307 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 3,307 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 3307 \text{ nm}$$

[0,20 punts]

- Freqüència:

$$\nu = c / \lambda \Rightarrow \nu = (3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) / (3,307 \cdot 10^{-6} \text{ m}) = 9,072 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1} \text{ (o Hz)}$$

[0,20 punts]

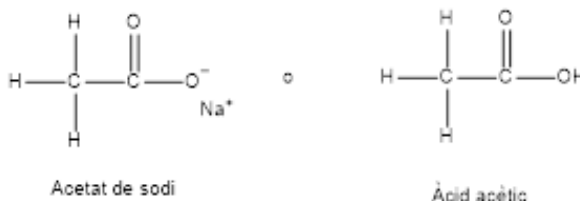
- Energia:

$$E = h \cdot \nu \Rightarrow E = (6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \cdot (9,072 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}) = 6,015 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

[0,20 punts]

• Anàlisi de l'espectre d'IR

L'espectre d'IR ha de correspondre a l'acetat de sodi o al seu producte de valoració, és a dir, l'àcid acètic:



Els enllaços que presenten cadascuna d'aquestes molècules que poden donar lloc a senyals característics a l'espectre d'IR són:

CH_3COONa : enllaços C-H ($\bar{\nu} = 3000 - 2850 \text{ cm}^{-1}$ segons la taula), i C=O en grup àcid carboxílic desprotonat ($\bar{\nu} = 1610 - 1550 \text{ cm}^{-1}$)

CH_3COOH : enllaços O-H ($\bar{\nu} = 3550 - 2500 \text{ cm}^{-1}$), C-H ($\bar{\nu} = 3000 - 2850 \text{ cm}^{-1}$), i C=O en grup àcid carboxílic ($\bar{\nu} = 1800 - 1650 \text{ cm}^{-1}$)

Tenint això en compte, els pics de l'espectre a $\bar{\nu} = 3024 \text{ cm}^{-1}$ (enllaç O-H) i 1714 cm^{-1} (enllaç C=O en grup àcid carboxílic) són característics de l'àcid acètic i no haurien d'estar a l'espectre de l'acetat de sodi. Per tant, l'espectre d'IR mostrat correspon a l'àcid acètic.

[0,45 punts]



Exercici 4.1 [1,25 punts]

• Càlcul de les concentracions en equilibri

- Concentració inicial de nitrat d'amoni:

Massa de $\text{NH}_4\text{NO}_3 = 14,25 \text{ g}$

Volum d'aigua = 100,0 mL

Massa molecular de $\text{NH}_4\text{NO}_3 = 80 \text{ g mol}^{-1}$

Concentració inicial de $\text{NH}_4\text{NO}_3 = c_{\text{NH}_4\text{NO}_3}^0 = (14,25 \text{ g NH}_4\text{NO}_3 / 100 \text{ mL}) \cdot (1 \text{ mol NH}_4\text{NO}_3 / 80 \text{ g NH}_4\text{NO}_3) \cdot (1000 \text{ mL} / 1 \text{ L}) = 1,78 \text{ M}$

[0,10 punts]

- Concentració a l'equilibri d'ions nitrat:

En dissoldre'l en aigua, el nitrat d'amoni es dissocia totalment en els seus ions:



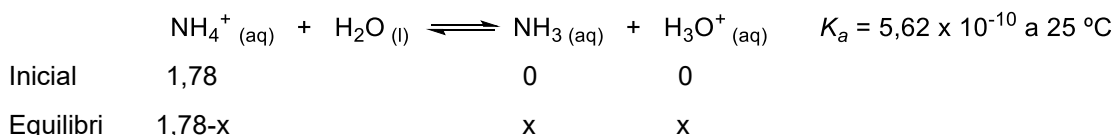
D'aquests ions, els nitrats no tenen cap tipus d'activitat àcid-base, ja que deriven de l'àcid nítric que es un àcid fort. Per tant:

$$[\text{NO}_3^-] = c_{\text{NH}_4\text{NO}_3}^0 = 1,78 \text{ M}$$

[0,10 punts]

- Concentració a l'equilibri d'ions amoni, amoníac i ions hidroni:

Els ions amoni formats en dissoldre's el nitrat d'amoni sí que tenen activitat àcid-base, generant amoníac i ions hidroni en reaccionar amb l'aigua:



Per tant:

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{x^2}{1,78 - x} = 5,62 \cdot 10^{-10}$$

[0,20 punts]

La resolució d'aquesta equació es pot fer tant amb aproximacions com sense, i es considerarà correcta en qualsevol dels dos casos (0,45 punts):

Resolució amb aproximació: Si es considera que el grau de dissociació de NH_4^+ és menyspreable ($x \ll 1,78$), la seva concentració a l'equilibri serà equivalent a la inicial:

$$[\text{NH}_4^+] = 1,78 \text{ M}$$

En aquest cas, l'equació a resoldre es simplifica:

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{x^2}{1,78} = 5,62 \cdot 10^{-10} \Rightarrow x = \sqrt{1,78 \cdot 5,62 \cdot 10^{-10}} = 3,163 \cdot 10^{-5} \text{ M}$$

Per tant:

$$[\text{NH}_3] = [\text{H}_3\text{O}^+] = 3,16 \cdot 10^{-5} \text{ M}$$



[0,45 punts]

Resolució sense aproximació: En aquest cas, cal solucionar la següent equació de segon grau:

$$x^2 + 5,62 \cdot 10^{-10} x - 1,00 \cdot 10^{-9} \Rightarrow x = 3,16 \cdot 10^{-5} \text{ M i } x = -3,16 \cdot 10^{-5} \text{ M}$$

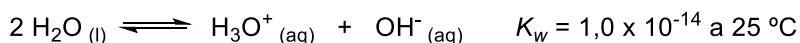
D'aquests valors de x , només el positiu té sentit químic, per la qual cosa:

$$[\text{NH}_3] = [\text{H}_3\text{O}^+] = x = 3,16 \cdot 10^{-5} \text{ M} \quad \text{i} \quad [\text{NH}_4^+] = 1,78 - 3,16 \cdot 10^{-5} \approx 1,78 \text{ M}$$

[0,45 punts]

- Concentració a l'equilibri d'ions hidroxil:

Com que el medi és aquós, també hi trobarem ions hidroxil a causa de l'equilibri d'autoionització de l'aigua:



A partir del valor de K_w i de $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,162 \cdot 10^{-5} \text{ M}$:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+] [\text{OH}^-] = 3,16 \cdot 10^{-5} \cdot [\text{OH}^-] = 1,00 \cdot 10^{-14} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 3,16 \cdot 10^{-10} \text{ M}$$

[0,15 punts]

- **Efecte sobre la disponibilitat de ferro i fòsfor**

El pH de la solució de nitrat d'amoni serà: $\text{pH} = -\log(3,16 \cdot 10^{-5}) = 4,50$.

En tractar-se d'un pH àcid, aquesta solució acidificarà el medi.

[0,15 punts]

Per tant, tenint en compte la informació que es dona a l'enunciat de l'exercici, l'addició de nitrat d'amoni facilita la captació de ferro per les plantes però en dificulta la de fòsfor.

[0,10 punts]



Exercici 4.2 [1,25 punts]

- **Efecte de la temperatura**

Segons la teoria de col·lisions, un increment de la temperatura augmentarà la velocitat de les espècies que han de reaccionar i les col·lisions entre elles, afavorint que es produeixin més col·lisions reactives per unitat de temps. En conseqüència, un augment de la temperatura comportarà un augment de la velocitat de producció de nitrit a partir d'amoni.

[0,45 punts]

- **Efecte de la concentració d'oxigen**

Atès que la velocitat d'una reacció depèn del producte de la constant de velocitat per la concentració de reactius elevada a un cert exponent, l'augment de la concentració d'oxigen al sòl accelerarà la reacció d'oxidació de l'amoni per formar nitrat. Dit d'una altra manera, a major nombre de molècules d'oxigen al medi, major nombre de col·lisions reactives es podran produir per unitat de temps.

[0,45 punts]

- **Efecte de l'acidificació del medi**

Si l'acidificació del medi disminueix la quantitat de bacteris del gènere *Nitrosomonas* als sòls, la velocitat de la reacció d'oxidació d'amoni disminuirà, ja que aquesta reacció està catalitzada pels enzims d'aquests microorganismes. Per tant, com menor sigui el nombre de bacteris, menor quantitat de catalitzadors hi haurà, la qual cosa reduirà el seu efecte d'acceleració de la velocitat de la reacció.

[0,35 punts]



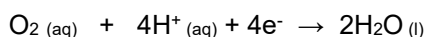
Exercici 4.3 [1,25 punts]

- Semireacció que té lloc al càtode de les biopiles

Al càtode d'una pila electroquímica es produeix la semireacció de reducció.

[0,15 punts]

En aquest cas concret, l'enunciat de l'exercici diu que al càtode reaccionen els protons amb oxigen i electrons per produir aigua, per la qual cosa la semireacció de reducció ha de ser:



[0,35 punts]

- Càlcul dels grams d'oxigen consumits

Corrent aplicat (I) = 0,25 A = 0,25 C s⁻¹

Temps d'aplicació del corrent (t) = 1 h = 3600 s

Massa molecular de l'oxigen (O_2) = 2 · 16 = 32 g mol⁻¹

Aplicant la llei de Faraday:

Mols d'electrons subministrats al càtode = 3600 s · (0,25 C s⁻¹) · (1 mol d'e⁻ / 96500 C) = 9,326 · 10⁻³ mols d'electrons

[0,30 punts]

Mols d'oxigen consumits = (9,326 · 10⁻³ mols e⁻) · (1 mol O₂ / 4 mols e⁻) = 2,332 · 10⁻³ mols d'oxigen

[0,30 punts]

I a partir del nombre de mols d'O₂ consumits:

Massa d'oxigen consumida = (2,332 · 10⁻³ mols d'oxigen) · (32 g O₂ / 1 mol O₂) = 0,0746 g d'O₂

[0,15 punts]

Exercici 4.4 [1,25 punts]

• Estructura dels polímers

- PP: S'obté a partir del propè, que és una olefina que reacciona a través del seu grup alquè, que s'addiciona consecutivament a altres monòmers per generar la cadena carbonada del polímer.



[0,20 punts]

- PHA: És un polièster que s'obté a partir de l'àcid 3-hidroxibutanoic, que presenta dos grups terminals reactius, un grup alcohol (R-OH) i un grup àcid carboxílic (R-COOH). Aquests grups de monòmers veïns poden reaccionar entre ells per formar la unió èster de la cadena del polímer:



[0,20 punts]

• Reaccions de polimerització

- PP: A causa del fet que els monòmers de propè reaccionen per addició consecutiva dels seus grups alquè, la reacció de polimerització és d'addició.

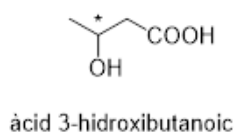
[0,10 punts]

- PHA: Atès que els grups alcohol i àcid carboxílic dels monòmers reaccionen entre ells mitjançant una reacció de condensació per formar la unió de tipus èster (i aigua com a subproducte), la reacció de polimerització és de condensació.

[0,10 punts]

• Quiralitat de l'àcid 3-hidroxibutanoic

- La molècula d'àcid 3-hidroxibutanoic és quiral, ja que presenta un esterocentre o carboni asimètric. Aquest carboni (marcat amb un asterisc a l'estructura) té geometria tetraèdrica i presenta quatre substituents diferents.

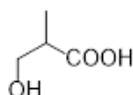


[0,25 punts]



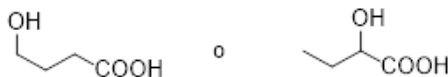
• **Isòmers estructurals de l'àcid 3-hidroxibutanoic**

- Isòmer estructural de cadena: ha de presentar els mateixos grups funcionals (alcohol i àcid carboxílic) en les mateixes posicions (1 i 3), però amb diferent tipus de cadena carbonada.



[0,20 punts]

- Isòmer estructural de posició: ha de presentar els mateixos grups funcionals (alcohol i àcid carboxílic) i estructura de cadena carbonada (cadena lineal de 4 àtoms de carboni), però amb diferent posició d'alguns dels grups funcionals.



[0,20 punts]